

补充说明：为什么复现效果与参考图仍有差距

随《技术方案报告》附发·数字均来自交付 run 的机器留痕（match_report / 装配回执），工程包内可复核。

一句话结论：差距不是某个环节的 bug，而是「单张图的信息上限」×「单向前馈架构」——单目图缺深度、缺被遮挡结构、缺光照物理参数，每级只能"估计"；管线一次前馈，误差逐级放大且无法回收。

层	根因与实测证据	画面表现	改进方向
感知	VLM 整排并框（CRT 召回 13/16 ）；贴墙桌带被框成内部框，"沿墙长桌"结构 零证据 ，只能规则反推	密度不足；桌带位置是推断值	开放词汇检测器 + SAM2 实例分割
深度/标定	单目绝对深度误差 ±30-50% ；自动标定置信不足退化为手标（fov_source>manual）	尺度漂移、前后间距不符	度量深度模型逐像素摆放；灭点标定常态化
布局	规则补全（镜像带/等距上桌）是"合理化"而非"复原"——整齐排布抹掉原图的有机杂乱	过于整齐、局部空旷	闭环：截图↔参考图比对后增量修正
匹配	21 件库命中 全部只到类别级 ，0 件款式级； 17/30 带质量 flag；注册表 bbox 虚大 1.56× （UE 实测发现）	款式错位、个别比例失真	预览图 embedding 检索；实测 bbox 回写注册表
材质/光照	VLM 估白平衡 4000K（直用整场发蓝，被钳到 6500）；墙材单点取样重铺，釉面/污渍空间变化全丢	墙面平板感、氛围偏暖偏平	PBR 库检索；曝光/白平衡闭环自校

另注：终局规则（AABB 去穿插 36 处、真实包围盒重力吸附与微推挤）实现了 **0 穿模 / 0 悬空 / 0 椅背穿桌面**——由**独立会话加载存盘关卡**复测确认，非装配会话自报。但每次移动都以"物理合法"为目标而非"贴近原图"，进一步消耗逐件对应度——在没有闭环比对时这是正确取舍（穿模比错位更刺眼）。

出路：短期把匹配层的两处工程问题修掉（实测 bbox 回写、embedding 款式检索）；根本出路是**把前馈改成闭环**——装配 → 截图 → 与参考图比对 → 增量修正，循环至收敛。本版的装配回执与对象寻址机制正是为此预留的接口。当前版本做到的是**结构对应 + 工程可复现**，尚未做到**款式对应 + 光影复原**，此为下一版目标。